Compte rendu, séance 7 : 10 novembre 2026

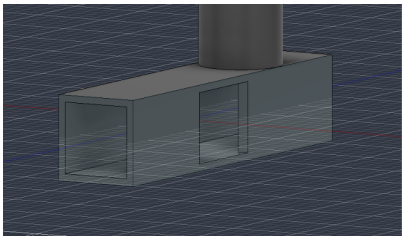
Projet char TRACK · Polytech Nice-Sophia, filière Robotique · Binôme : Clément Duvernet et Sefa

Objectifs

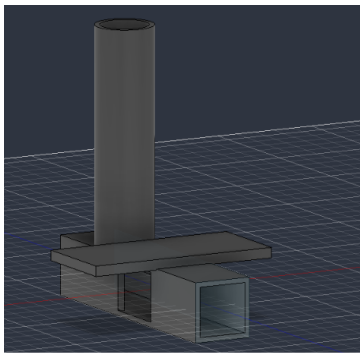
- Terminer le corps du canon dans Fusion : fenêtres des roues et plaques des axes.
- Adapter le canon au modèle de la tourelle 360° (sans modifier ce modèle).
- Préparer la liste des pièces à imprimer.

1. Corps dans Fusion

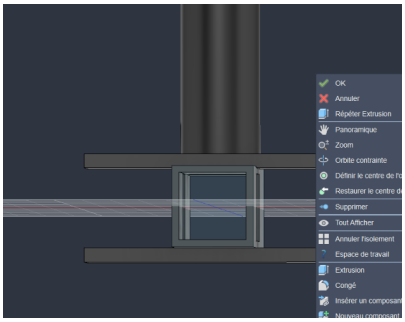
Fenêtres des roues (Ø 38 mm) découpées de chaque côté du canal, puis plaques haute et basse de 94 × 44 × 5 mm, placées à 14,5 mm de l'axe de la balle.



Fenêtres des roues



Plaque haute

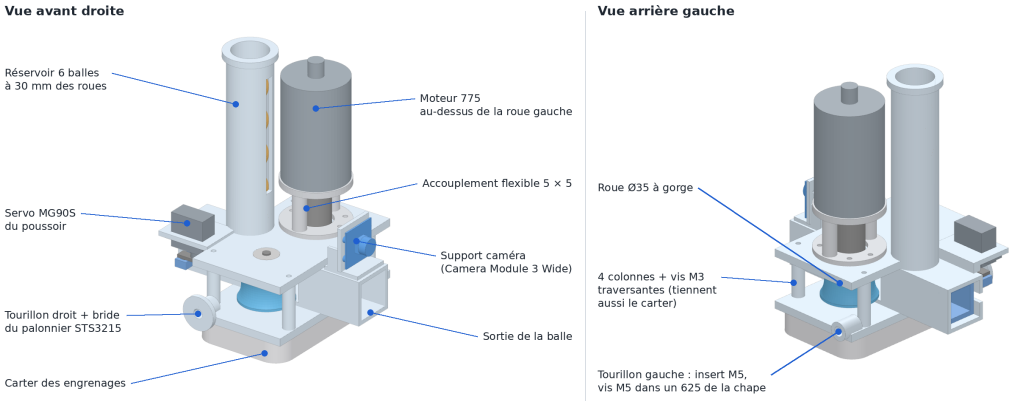


Plaques haute et basse

2. Canon V4 adapté à la tourelle

Le modèle de tourelle impose l'axe de tilt à 105 mm de la plaque et 120 mm entre les chapes ; il ne reste que 49 mm entre cet axe et le dessus du Raspberry Pi. Le canon a donc été repensé :

- **Moteur au-dessus** de la roue gauche, relié à son axe par un accouplement flexible ; engrenages sous la plaque basse, dans un carter.
- **Tourillons** sur la plaque basse, 25 mm derrière les roues ; largeur 118 mm.
- **Réservoir** à 30 mm des roues : course du poussoir réduite à 23,5 mm.
- **Poussoir** entraîné par un MG90S avec un maneton dans une coulisse ; **support caméra** à l'avant.



Canon V4 : vue avant droite et vue arrière gauche

3. Impression et électronique

- Liste d'impression en PETG : corps, carter, support moteur, poussoir, 2 roues, 2 engrenages, 6 entretoises (15 pièces). Les engrenages seront imprimés : ils engrènent sans contact, jeu de 0,12 mm à tester.
- Accélérateur confirmé : Raspberry Pi AI HAT+ 13 TOPS (Hailo-8L), suffisant pour la détection et le suivi.

Problèmes rencontrés

- Plaque haute d'abord créée au milieu du corps (esquisse sur le plan médian) : corrigée avec un décalage de 14,5 mm.
- Bride du servo de tilt à percer selon le palonnier livré ; cotes du moteur 775 encore à mesurer.

Prochaine séance

- Mettre le corps Fusion à jour : plaques 110 × 64 mm, réservoir à 30 mm, logements de roulements Ø 16 mm.
- Imprimer et tester les engrenages et un logement de roulement.